



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Mustafa Kılınçkiran, Timur Öksüz, XHelil vehabi
Araştırma Önerisinin Başlığı: Mild-hibrit araçlar için 48V-12V bataryalar arası çift yönlü dijital kontrollü DA-DA dönüştürücü tasarımı
Danışmanın Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Ali KUYUMCU
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu projenin amacı mild-hibrit elektrikli araçlarda kullanılan 48V–12V çift yönlü enerji aktarımına uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve güvenilir bir dört anahtarlı çift yönlü buck–boost DA–DA dönüştürücü geliştirmektir. Günümüzde hibrit ve elektrikli araçlarda farklı gerilim seviyelerinde çalışan sistemlerin enerji paylaşımı önemli bir gereksinimdir. Bu ihtiyaç, geleneksel tek yönlü dönüştürücülerle tam olarak karşılanamamakta, verim kayıpları ve maliyet artışları meydana gelmektedir. Bu nedenle proje, hem 48V'luk mild-hibrit batarya sistemiyle 12V'luk yardımcı yükler arasında çift yönlü enerji akışını sağlayabilen hem de kompakt, verimli ve ekonomik bir çözüm oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında tasarlanacak dönüştürücüde dört anahtarlı topoloji kullanılacak, böylece hem buck hem de boost modlarında çalışma mümkün olacaktır. Yüksek verimlilik için uygun MOSFET sürücü devresi, PWM kontrol algoritması ve akım/gerilim geri besleme yapısı tasarlanacaktır. Ayrıca sistemin koruma ve kontrol özellikleri artırılarak, otomotiv standartlarına uygun güvenilir bir yapı elde edilmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak, geliştirilecek dönüştürücü, mild-hibrit araçlarda enerji dönüşümünü optimize ederek batarya ömrünü uzatacak, güç kayıplarını azaltacak ve yerli üretim imkânlarını artıracaktır. Bu sayede hem enerji verimliliğine hem de sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine katkı sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mild-hibrit elektrikli araçlar, Çift yönlü dönüştürücü, Dört anahtarlı buck boost

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

1.1.1. Projenin Önemi ve Amacı

Elektrikli araçlarda bataryalar arasındaki güç akışı, sistemin genel performansı ve batarya ömrü açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu proje, mild hibrit araçlarda yer alan 48V ve 12V batarya sistemleri arasındaki enerji transferini çift yönlü, dijital kontrollü bir DA-DA dönüştürücü aracılığıyla gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sistem, rejeneratif frenleme sırasında geri kazanılan enerjinin düşük voltajlı bataryaya verimli ve güvenli biçimde aktarılmasını, ters yönde ise yardımcı sistemlerin yüksek verimle beslenmesini sağlamayı hedeflemektedir.

1.1.2. Literatür Taraması

Literatürdeki çalışmalarda genellikle iki anahtarlı veya yarım köprü tabanlı topolojiler kullanılmaktadır [1][2]. Ancak bu topolojiler yüksek iletim kayıpları, düşük güç yoğunluğu ve sınırlı kontrol esnekliği nedeniyle istenen performansa ulaşmakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca güncel tasarımlar çoğunlukla donanım tabanlı sabit kontrol yöntemlerine dayandığından, dijital kontrol algoritmalarının sunduğu adaptif ve gerçek zamanlı optimizasyon yeteneklerinden yeterince yararlanılmamaktadır [3][4].

1.1.3. Projenin Kapsamı

Bu projede geliştirilecek dönüştürücü, dört anahtarlı çift yönlü topolojiye ve dijital tabanlı PI kontrol algoritmasına sahip olacak şekilde tasarlanacaktır. Bu yapı sayesinde sistem, farklı yük koşullarına hızlı tepki verebilecek, akım ve gerilim dalgalanmalarını minimize ederek kararlı bir çalışma sağlayacaktır. Ayrıca tasarım, yumuşak anahtarlama (soft switching) teknikleriyle uyumlu hale getirilerek anahtarlama kayıpları azaltılacak ve yüksek frekanslı çalışmaya olanak tanınacaktır. Böylece dönüştürücünün güç yoğunluğu artırılacak, kullanılan indüktör ve kapasitör gibi pasif elemanların boyutu küçülerek toplam maliyet azaltılacaktır. Literatürde yer alan benzer çalışmalar genellikle %85 – 88 arası verimlilik değerleri sunarken [5] [6], bu projede geliştirilecek sistemle %92 – 95 aralığında bir verimlilik hedeflenmektedir. Bu sayede bataryalar arasındaki enerji akış kayıpları azalacak, rejeneratif frenleme sırasında geri kazanılan enerji miktarı artacak ve araç genelinde enerji verimliliği yükseltilecektir.

1.1.4. Projenin Özgün Değeri

Bu projenin özgün değeri, mild hibrit araçlar için dört anahtarlı topolojiye sahip, dijital PI kontrol algoritmasıyla yönetilen, yüksek frekanslı, yumuşak anahtarlama uyumlu ve yüksek verimli bir çift yönlü DA-DA dönüştürücü tasarımının gerçekleştirilmesidir. Mevcut çözümlerle kıyaslandığında bu sistem hem donanım hem de kontrol algoritması düzeyinde yenilik sunarak güç yoğunluğunu artırmakta, anahtarlama kayıplarını azaltmakta ve sistemin kompaktlığını iyileştirmektedir [7] [8]. Ayrıca, dijital kontrol mimarisi sayesinde gerçek zamanlı izleme ve yazılım tabanlı optimizasyon imkânı tanınmakta, böylece dönüştürücü yalnızca belirli koşullarda değil, değişken sürüş senaryolarında da yüksek verimle çalışabilmektedir. Bu yönüyle proje, mevcut literatürdeki tasarımlardan ayrılmakta ve otomotiv elektroniği alanına yenilikçi bir katkı sunmaktadır [9] [10]. Bu proje, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde tanımlanan "Yüksek Teknoloji" ve "Yeşil Dönüşüm" hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Stratejide vurgulanan mobilite ve batarya teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması, elektrikli araçlarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması amaçlarına hizmet etmektedir. Geliştirilecek dört anahtarlı dijital kontrollü dönüştürücü, hem enerji geri kazanımıyla karbon emisyonlarını azaltmayı, hem de yerli üretim yoluyla dışa bağımlılığı düşürmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle proje, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunarak, Türkiye'nin yüksek teknolojlili araç elektroniği alanında rekabet gücünü artıracak, aynı zamanda 2030 Stratejisi'nde yer alan "enerji depolama ve akıllı güç elektroniği çözümlerinde ulusal yetkinlik" hedeflerini destekleyecektir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu projenin temel amacı, mild-hibrit araçlarda kullanılan 48V–12V çift yönlü enerji aktarma ihtiyacına uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve güvenilir bir dört anahtarlı çift yönlü DC-DC dönüştürücü tasarlamaktır. Günümüzde hibrit araç teknolojilerinde, özellikle rejeneratif frenleme sırasında geri kazanılan enerjinin düşük voltajlı bataryalara aktarılması ve ters yönde ise araç üzerindeki yardımcı sistemlerin beslenmesi için çift yönlü dönüştürücülere kritik derecede ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, sistemin yalnızca enerji aktarımı sağlaması değil, aynı zamanda yüksek verimlilikle çalışarak batarya ömrünü uzatması ve toplam enerji kullanımını optimize etmesi de beklenmektedir. Bu proje amacı tasarlanacak dört anahtarlı topolojinin, daha esnek bir kontrol yapısına sahip olması, yumuşak anahtarlama teknikleriyle uyumlu şekilde çalışabilmesi ve yüksek güç yoğunluğu sunması sağlanarak hibrit araçların enerji yönetiminde daha güvenilir bir çözüm ortaya koymaktır. Sonuç olarak, geliştirilecek sistem yalnızca akademik bir araştırma ürünü olarak kalmayacak, aynı zamanda endüstriyel uygulamalara doğrudan uyarlanabilecek nitelikte olacaktır. Böylece hem maliyet hem de verimlilik açısından mevcut çözümlerden daha avantajlı, yenilikçi ve uygulanabilir bir dönüştürücü tasarımı gerçekleştirilecektir.

Proje süresi içerisinde ulaşılması planlanan hedefler maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır:

Hedef 1: Sistemin Simülasyon Tasarımının Yapılması: Projenin ilk aşamasında, dört anahtarlı topoloji temel alınarak güç devresi, anahtarlama elemanları ve kontrol blokları PLECS ortamında modellenip simülasyonu gerçekleştirilecektir. Bu sayede farklı işletim modları ve yük koşullarındaki performans önceden analiz edilecektir.

Hedef 2: PI Kontrol Algoritmasının Geliştirilmesi: Gerilim ve akımın kararlı şekilde regüle edilebilmesi için PI tabanlı bir kontrol algoritması tasarlanacak, matematiksel modeli çıkarılacak ve dijital ortamda programlama altyapısı hazırlanacaktır.

Hedef 3: Kontrol Algoritmasının Mikrodenetleyici 'ye Uygulanması ve Test Edilmesi: Geliştirilen PI algoritması UCD3138 mikrodenetleyiciye gömülerek gerçek donanım üzerinde test edilecek, gerçek zamanlı performansı değerlendirilecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Hedef 4: Bütün Sistemin Simüle Edilmesi: Güç devresi, kontrol algoritması ve batarya dinamiklerini içeren tüm sistem Matlab/Simulink üzerinde simüle edilerek, farklı senaryolarda sistem davranışı test edilecektir.

Hedef 5: PCB Tasarımı ve İlk Prototip Testleri: Donanımın uygulanabilirliği için PCB kartı tasarlanacak, güç ve kontrol devreleri entegre edilerek laboratuvar ortamında ilk prototip testleri yapılacaktır.

Hedef 6: Prototipin Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi: Prototip, gerçek batarya ve yük koşullarında saha testlerine tabi tutulacak; verimlilik, güvenlik ve kararlılık açısından performans değerlendirmeleri yapılacaktır.

Hedef 7: Son Tasarımın Ortaya Konması: Testlerden elde edilen veriler doğrultusunda tasarım iyileştirilecek ve nihai haliyle uygulanabilir, güvenilir bir dönüştürücü modeli ortaya çıkarılacaktır.

Hedef 8: Akademik ve Endüstriyel Çıktıların Sunulması: Proje sonuçları, bilimsel makale, konferans bildirisi veya teknik rapor şeklinde yayımlanarak hem akademik literatüre katkı sunacak hem de endüstriyel uygulamalar için yol gösterici olacaktır.

Not: Bu projenin gerçekleştirilmesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ve GÜÇTEK araştırma merkezinin altyapı desteğinin kullanılacaktır.

2. YÖNTEM

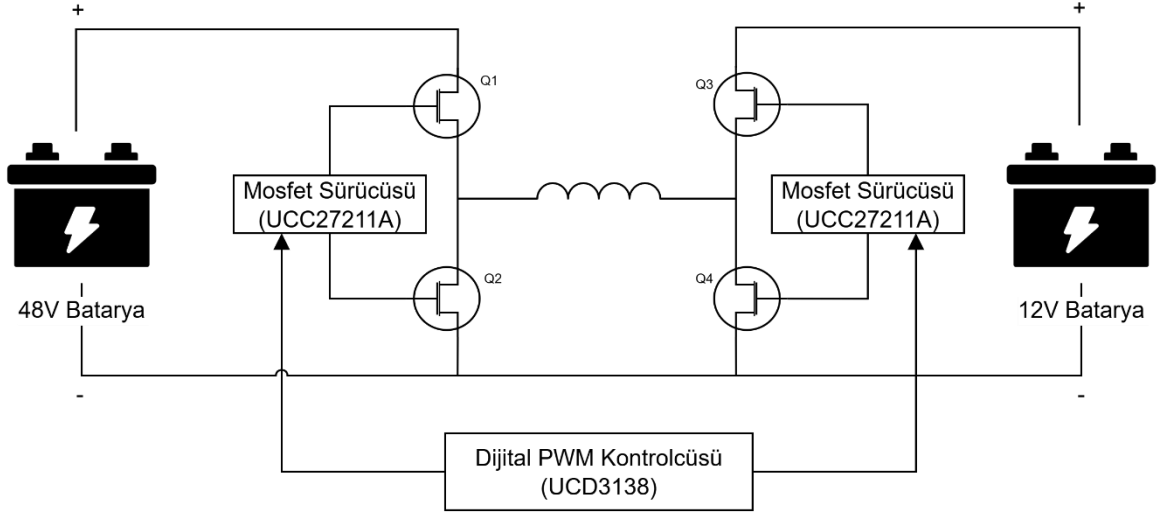
Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu çalışmada, mild hibrit araçlarda kullanılacak 48V–12V çift yönlü DC-DC dönüştürücü tasarımı, prototip üretimi ve performans değerlendirmesi için sistematik bir yöntem izlenecektir. Dönüştürücü topolojisi, kontrol algoritmaları ve sürücü devresi bütünleşik şekilde ele alınarak enerji akışının her iki yönde güvenli, verimli ve kararlı olması sağlanacaktır. Yöntem, tasarım, simülasyon, prototip üretimi ve laboratuvar testlerinden oluşan dört temel aşamada yürütülecektir.

2.1. Sistem Blok Diyagramı

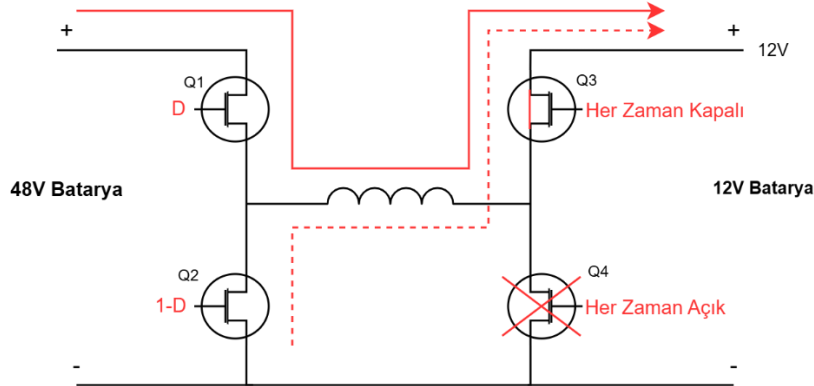
Projede kullanılacak sistemin genel yapısı Şekil 2.1’de verilen blok diyagram ile özetlenmiştir. Mild hibrit araçlarda 12V ve 48V’luk iki batarya bulunur. Bu bataryalar arasında enerji akışı, özel bir devre olan dört anahtarlı dönüştürücü sayesinde çift yönlü olarak gerçekleşir. 48V’tan 12V’a düşürme veya 12V’tan 48V’a yükseltme işlemleri bu devre üzerinden yapılır. Devrenin kontrolü için kullanılacak mikrodenetleyici hem gerekli anahtarlama sinyallerini üretir hem de bataryalardan gelen akım ve gerilim bilgilerini takip ederek sistemin güvenli çalışmasını sağlar.



Şekil 2.1: 48V ve 12V batarya bankaları arasında çift yönlü güç akışını sağlayan dönüştürücü topoloji.

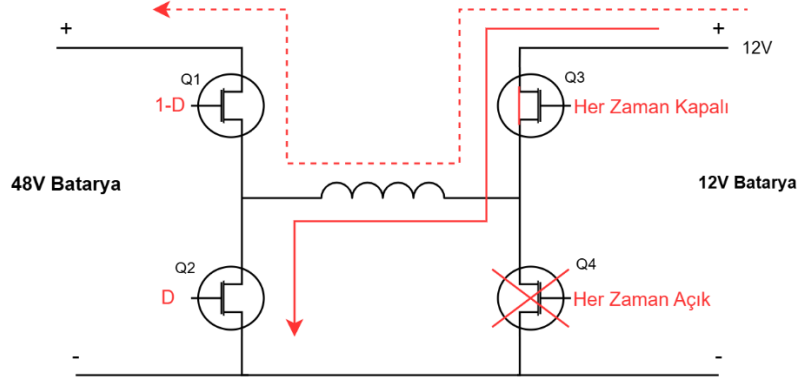
2.2. Devre Tasarımı ve Çalışma Modları

Bu projede dört anahtarlı buck-boost topolojisi tercih edilmiştir çünkü bu yapı hem 12V hem de 48V bataryalar arasında çift yönlü enerji transferine imkân tanır hem de diğer yöntemlere göre daha yüksek verim ve kontrol esnekliği sağlar. Bu yapı sayesinde enerji akışı her iki yönde kontrollü olarak sağlanabilmektedir. Projede iki çalışma modu kullanılacaktır. 48V → 12V Modu (Buck) çalışmasında, Q3 sürekli iletimde, Q4 sürekli kapalı tutulurken Q1 anahtarı D (görev döngüsü) oranıyla ana anahtar olarak sürülür ve Q2 (1-D) oranıyla senkron doğrultucu olarak görev yapar.



Şekil 2.2: Düşürücü (buck) modu akım yolu.

12V → 48V Modu (Boost) çalışmasında ise Q3 sürekli iletimde, Q4 sürekli kapalı tutulurken Q2 anahtarı D (görev döngüsü) oranıyla ana anahtar olarak sürülür ve Q1 (1-D) oranıyla senkron doğrultucu olarak görev yapar.



Şekil 2.3: Yükseltici (boost) modu akım yolu.

Bu tasarım sayesinde 12V ve 48V batarya sistemleri arasında çift yönlü ve kontrollü enerji dönüşümü

gerçekleştirilecektir.

2.3. Devre Bileşenleri Seçimi

Bu çalışmada, çift yönlü 48 V ↔ 12 V DA-DA dönüştürücünün kontrol ve güç katı bileşenleri, projedeki hedeflenen güç ve akım değerleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Sistemde kontrol ve PWM üretimi için UCD3138 dijital kontrol entegresi kullanılacaktır. Bu entegre, güç elektroniği uygulamaları için geliştirilmiş olup farklı çalışma modlarının (buck, boost veya buck-boost) dijital olarak yönetilmesine imkân sağlar. Güç mosfetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde sürülmesi amacıyla UCC27211A gate driver entegresi tercih edilmiştir. Bu sürücü, yüksek-yakalı (high-side) ve düşük-yakalı (low-side) mosfetleri destekleyen, 120 V gerilimde çalışabilen, negatif voltajlara dirençli bir yapıdadır. Güç geçiş elemanı olarak ise CSD19536KCS mosfetleri tercih edilecektir. Bu bileşenler, düşük iletim ve anahtarlama kayıpları ile yüksek akım kapasitesi sunar ve bu nedenle yüksek verimlilik gerektiren 2 kW sınıfı uygulamalarda uygundur.

2.4 Endüktans ve Kapasitör Hesaplamaları

Tasarımda kullanılacak temel pasif bileşenler olan endüktans (L) ve çıkış kapasitans (C) değerlerinin belirlenmesi, temel buck-boost dönüştürücü formüllerine dayanmaktadır. İlk olarak, sistemin endüktans değeri (L), hedeflenen akım dalgalanması (ΔI) toleransına bağlı olarak (denklem 1) kullanılarak hesaplanmıştır.

$$L = \frac{V_{in}.D}{\Delta I.f_s} \quad (\text{Denklem 1})$$

Bu denlemden V_{in} giriş voltajını (örneğin 48V), D görev döngüsünü (duty cycle), ΔI hedeflenen akım dalgalanmasını ve f_s anahtarlama frekansını (örneğin 100kHz civarında) temsil etmektedir. Benzer şekilde, çıkış gerilim dalgalanmasının (ΔV) hedeflenen limitler içinde tutmak için gereken çıkış kapasitansı (C) değeri (denklem 2) ile belirlenmiştir.

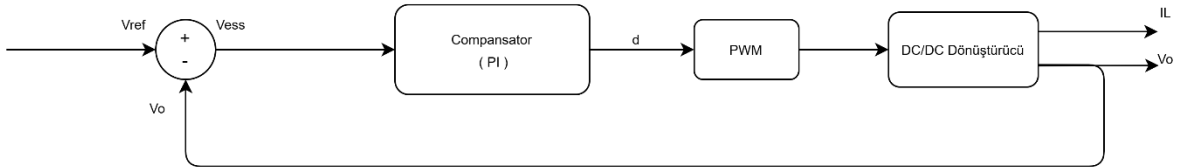
$$C = \frac{I_{out}.D}{\Delta V.f_s} \quad (\text{Denklem 2})$$

Bu formülde ise I_{out} beklenen çıkış akımını ve ΔV izin verilen maksimum çıkış gerilim dalgalanmasını ifade ederken; D ve f_s sembolleri Denklem 1'deki tanımlarıyla aynıdır.

2.4. Sistemin Kontrolü

Bu projede kontrol biriminin temel görevi, dönüştürücünün hangi yönde çalışacağını belirlemek ve akımın enerji depolama sistemleri arasında doğru şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Başka bir deyişle, kontrolcü hem dönüştürücünün çalışma modunu seçmekte hem de güç akışını güvenli ve verimli bir biçimde yönetmektedir.

Projede, kontrol için Texas Instruments'ın UCD3138 dijital kontrol entegresi kullanılacaktır. Bu kontrolcü, ADC modülleri kullanılarak doğrudan gerilim ve akım ölçümleri yapılır. Akım değerleri sürekli olarak izlenir ve belirlenen maksimum limit aşıldığında anında güvenlik önlemleri devreye girer. Bu durumda PWM sinyalleri kesilerek sistem koruma altına alınır.



Şekil 2.4: Kontrol Sisteminin Blok Diyagramı.

Projede tek bir döngüye sahip olan gerilim mod (voltage mode control) PI bir denetleyici önerildi. Sistem kapalı bir döngü olarak tasarlandığından dolayı sürekli izleme ve kendi kendini düzeltme özelliği taşımaktadır. Şekilde de görüldüğü üzere ölçülen gerilim değerleri referans değerleri ile karşılaştırılarak hata sinyali hesaplanır. Bu projede, hata sinyalinin küçük değerlerde sürekli anahtarlama yol açmaması için ölü bölge (deadband) yöntemi kullanılacaktır. Böylece, hata değeri ölü bölge içinde kaldığında denetleyici tepki vermez ve gereksiz anahtarlama engellenir.

$$V_{ess} = V_{ref} - V_o \quad (\text{Denklem 3})$$

Denklem 3'te görüldüğü üzere referans gerilim değeri (V_{ref}) ve ölçülen gerilim değeri (V_o) arasından alınan farkından elde edilen hata sinyali (V_{ess}) PI denetleyiciye giriş olarak uygulanıp K_p katsayısı hata sinyali ile K_i katsayısı ise hata sinyalinin integraliyle çarpılarak çıkışta mosfetlerin görev oranını temsil eden kontrol sinyali (V_d) üretilir.

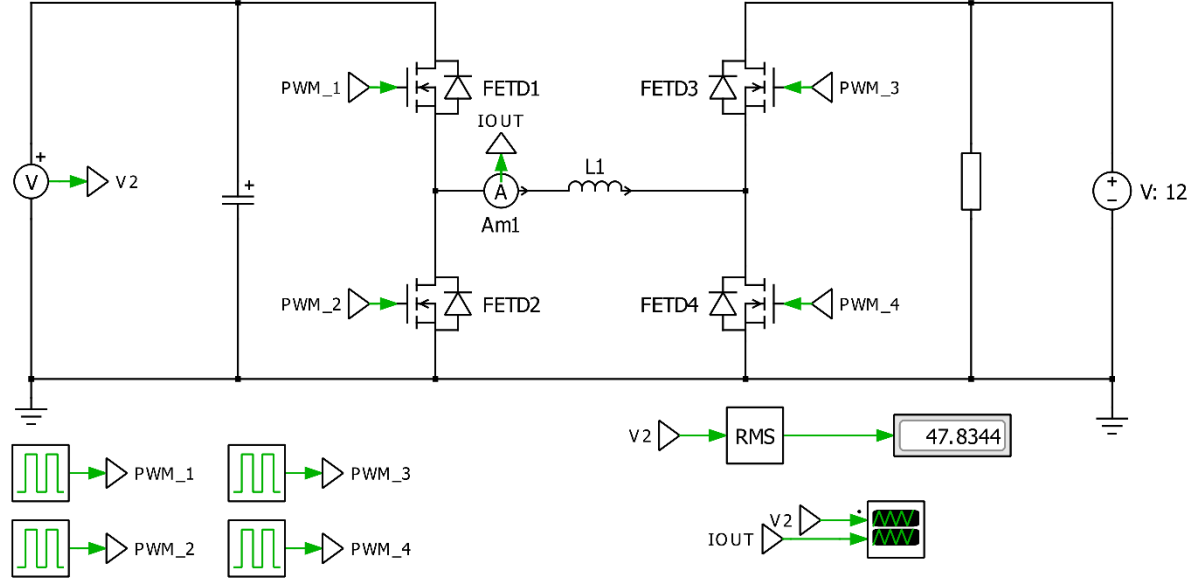
$$V_d(t) = K_p \times V_{ess} + K_i \times \int V_{ess}(t)dt$$

(Denklem 4)

Bu sinyal daha sonra PWM devresine gönderilir ve genişlik modülasyonu sinyali üretilir. Böylece dönüştürücü kontrol edilebilir hâle gelir. PWM sinyalleri gate driver'lar aracılığıyla mosfetler uygulanır ve mosfetler uygun şekilde anahtarlama yaparak çift yönlü güç akışı güvenli ve kararlı bir biçimde sağlanır.

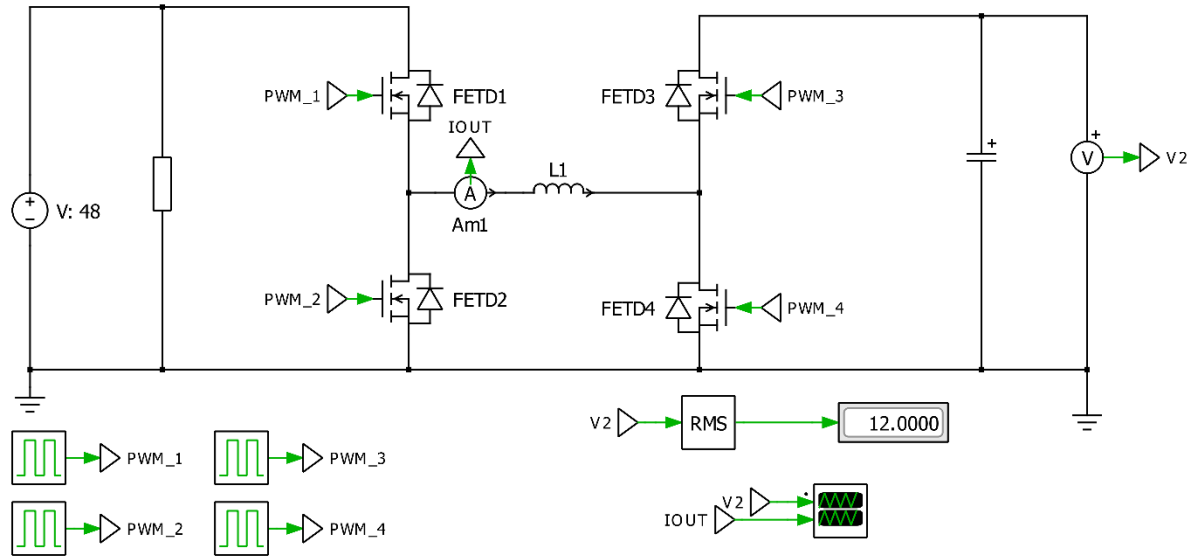
2.5. Tasarımın Simülasyonu Ortamında Test Edilmesi

Dört anahtarlı çift yönlü DC-DC dönüştürücü devresi, PLECS ortamında modellenmiş ve hem buck (48V→12V) hem de boost (12V→48V) çalışma modları ayrı ayrı test edilmiştir. Devrede kullanılan anahtarlama elemanları, endüktör ve kapasitör değerleri teorik hesaplamalara göre seçilmiş, her iki yönde de kararlı enerji aktarımı sağlanmıştır.



Şekil 2.5: Dört anahtarlı dönüştürücünün yükseltici (boost) modda çalışmasının PLECS simülasyonu

Boost modunda 12V giriş gerilimi 48V seviyesine yükseltilmiş ve rms değeri yaklaşık 47,8 V olarak ölçülmüştür. Simülasyon sonuçlarında çıkış geriliminin referans değere hızlı bir şekilde ulaştığı ve dalgalanma oranının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Buck modunda ise 48V giriş 12V seviyesine başarılı biçimde düşürülmüş, çıkış geriliminin 12,0 V rms değerine sabitlendiği görülmüştür.



Şekil 2.6: Dört anahtarlı dönüştürücünün düşürücü (buck) modda çalışmasının PLECS simülasyonu

PWM sinyalleri, dört mosfet'in (FETD1–FETD4) kontrolünü sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Simülasyonlarda akım ve gerilim dalgalanmalarının PI kontrol algoritmasıyla etkin şekilde bastırıldığı görülmüştür. Akım grafiğinde

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

doğrusal artış ve kararlı rejime ulaşma davranışı sistemin stabil çalıştığını kanıtlamaktadır.

Bu analiz sonucunda tasarlanan dönüştürücünün hem yükseltici (boost) hem de düşürücü (buck) modlarda başarılı şekilde çalıştığı, enerji aktarımının çift yönlü olarak sağlandığı ve sistemin ileride donanım prototipine uygun bir performans gösterdiği belirlenmiştir.

2.6. PCB Tasarımı ve Prototip Üretimi:

Devre şeması tamamlandıktan sonra baskı devre kartı (pcb) tasarımı altium designer programı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Tasarım sürecinde yüksek akım taşıyan hatlar için uygun iz genişlikleri seçilecek, ısınma ve kayıpların önlenmesi için güç yolları optimize edilecektir. Elektromanyetik girişimlerin (EMI) azaltılması amacıyla doğru topraklama stratejileri uygulanacak, sinyal ve güç katmanlarının ayrımı gözetilecektir. Gate driver ve kontrol devresi gibi hassas bileşenler, yüksek akım bölgelerinden fiziksel olarak izole edilerek güvenli çalışma koşulları sağlanacaktır. PCB üretimi tamamlandıktan sonra laboratuvar ortamında testler gerçekleştirilecek; verim, gerilim regülasyonu ve çift yönlü güç aktarımı deneysel olarak doğrulanacaktır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
15/12/2025-15/02/2026	Sistem şemasının oluşturulması	Mustafa KILINÇKIRAN Timur ÖKSÜZ Xhelil VEHAİ	Doğru topolojinin seçilmesi ve literatürdeki eksikliklerin belirlenmesi Proje başarı katkısı: %20
16/02/2026-16/05/2026	Simülasyon Tasarımı (PLECS/Simulink ortamında güç devresi ve kontrol algoritması)	Mustafa KILINÇKIRAN Timur ÖKSÜZ Xhelil VEHAİ	48V↔12V modlarında çift yönlü enerji aktarımının başarıyla modellenmesi. Proje başarı katkısı: %25
17/05/2026-17/08/2026	PI kontrol algoritmasının geliştirilmesi ve mikrodenetleyiciye (UCD3138) gömülmesi	Mustafa KILINÇKIRAN Xhelil VEHAİ	Algoritmanın gerçek donanımda çalışması ve gerilim regülasyonunun <5% hata ile sağlanması. Proje başarı katkısı: %20
18/08/2026-18/10/2026	PCB tasarımı ve prototip üretimi	Mustafa KILINÇKIRAN Timur ÖKSÜZ Xhelil VEHAİ	PCB'nin üretilmesi ve laboratuvar testlerinde güç aktarımının başarılı şekilde yapılması. Proje başarı katkısı: %20
19/10/2026-15/12/2026	Prototip saha testleri, raporlama ve akademik çıktılar	Mustafa KILINÇKIRAN Timur ÖKSÜZ Xhelil VEHAİ	Verimliliğin ≥ %92'ye ulaşması, proje raporunun hazırlanması ve sonuçların paylaşılması. Proje başarı katkısı: %15

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer adım olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Mikrodenetleyici (UCD3138) için gerekli geliştirme araçları veya yazılım desteğinde teknik uyumsuzluk/erişim sorunu yaşanması	UCD3138 ile kodlama, geliştirme veya erişim sorunlarının aşılabilmesi durumunda, derhal alternatif bir mikrodenetleyici platformuna geçecektir. Bu alternatif (örneğin, Texas Instruments C2000 ailesi veya STM32 serisinden uygun bir model) seçilerek kontrol algoritmasının bu yeni platforma taşınması sağlanacak ve böylece projenin temel işlevi olan dijital kontrol ilkesi korunarak testlere ve ölçümlere devam edilecektir.
PCB üretiminde hata veya EMC sorunları yaşanması	Ön prototip PCB üretilecek, tasarım revize edilerek final versiyon hazırlanacak.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Laboratuvarları ve GÜÇTEK Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Projenin test edileceği laboratuvar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarları	Proje yazılımlarının oluşturulacağı laboratuvar

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Projenin, mild hibrit araçlar için çift yönlü dijital kontrollü DA-DA dönüştürücünün geliştirilmesi ve uygulanmasını detaylandıran bir makale / bildiri kitabı ile sonuçlanması beklenmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Proje, bu dijital kontrollü dönüştürücünün işlevsel bir prototipini üretmeyi ve potansiyel olarak ticarileştirme fırsatlarına yol açmayı amaçlamaktadır. Ayrıca proje, elektrik ve mild hibrit araçlarının çevreye olan önemi konusunda farkındalığı artırarak ve kuruluşlara güncel yapılandırmalarını sürdürmek için erişilebilir çözümler sunarak sosyal açıdan da katkıda bulunabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Projenin, katılan araştırmacılara güç elektroniği, dijital kontrol sistemleri, PCB tasarımı ve prototip üretimi alanlarında uygulamalı deneyim sağlayarak bu kritik alanlarında beceri gelişimini desteklemesi bekleniyor. Projeden edinilen bilgi birikimi ve çıktılar, Yüksek Lisans tez çalışmasının temelini oluşturacak ve ileri seviye ulusal/uluslararası AR-GE projeleri için sağlam bir altyapı hazırlaması beklenmektedir.
---	--

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] ROJAS-DUEÑAS, G. ve ark. 2021. "Modeling of a DC-DC bidirectional converter used in mild hybrid electric vehicles", *Measurement*, 183 (4), 109838.
- [2] WANG, J. ve ark. 2022. "Review of bidirectional DC-DC converter topologies for EV/HESS", *IET Power Electronics*, 15 (14), 1141-1159.
- [3] TONG, Y. ve ark. 2022. "Bidirectional DC-DC Converter Topologies for Hybrid Energy Storage Systems in EVs", *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 71 (3), 2379-2395.
- [4] XU, Q. ve ark. 2021. "Review on Advanced Control Technologies for Bidirectional DC/DC Converters in DC Microgrids", *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 9 (2), 1205-1221.
- [5] ALAM, M. A. ve ark. 2024. "Isolated bidirectional DC-DC Converter: A topological review", *e-Prime-Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, 8, 100594.
- [6] TULUHONG, A. ve ark. 2023. "Recent Developments in Bidirectional DC-DC Converter Topologies for Electric Vehicle Applications", *Journal of Electrical Engineering*, 74 (4), 221-235.
- [7] SENGUPTA, A. ve ark. 2022. "Review and Comparative Study of Bi-Directional DC-DC Converters for Hybrid Electric Vehicles", *IEEE Access*, 10, 24652-24672.
- [8] SUTIKNO, T. ve ark. 2023. "Application of non-isolated bidirectional DC-DC converters for renewable and sustainable energy systems: a review", *Clean Energy*, 7 (2), 293-311.
- [9] RAO, K. V. G. ve ark. 2021. "Design of a bidirectional DC/DC converter for a hybrid energy storage system in EV", *International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)*, 12 (1), 405-415.
- [10] KUMAR, N. ve ark. 2023. "Controller design and performance study of DC-DC bidirectional converter for hybrid energy storage systems in DC microgrids", *International Journal of Circuit Theory and Applications*, 51 (1), 448-466.